السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

سلسلة تمارين

المادة: العلوم الفيزيائية **المدة: للتدريب**

سلسلة تمارين في الظواهر الميكانيكية: القوى

التمرين الأول: الكتلة والثقل

جسم كتلته $m = 2\,\text{kg}$. نأخذ شدة الجاذبية الأرضية $g = 10\,\text{N/kg}$.

1. ما الفرق بين الكتلة والثقل؟ اذكر وحدة كل منهما.
2. احسب ثقل الجسم على الأرض.
3. على سطح القمر $g' = 1{,}6\,\text{N/kg}$. احسب ثقل الجسم على القمر. هل تتغير كتلته؟

التمرين الثاني: تمثيل القوة

كتاب موضوع على طاولة أفقية، ثقله $P = 5\,\text{N}$.

1. اذكر خصائص قوة الثقل (نقطة التأثير، الحامل، الجهة، الشدة).
2. مثّل قوة الثقل بشعاع باستعمال السلم: $1\,\text{cm} \rightarrow 2\,\text{N}$. ما طول الشعاع؟
3. الكتاب في حالة توازن. ما القوة الأخرى المؤثرة عليه؟ قارن خصائصها بخصائص الثقل.

التمرين الثالث: دافعة أرخميدس

علّقنا جسمًا بربيعة، فأشارت إلى $3\,\text{N}$ في الهواء، ثم إلى $2\,\text{N}$ عندما غُمر الجسم كليًا في الماء.

1. لماذا نقصت إشارة الربيعة؟
2. احسب شدة دافعة أرخميدس.
3. اذكر خصائص دافعة أرخميدس.

الوضعية الإدماجية

سأل وليد أباه: «كيف تطفو سفينة من الحديد وزنها آلاف الأطنان، بينما يغرق مسمار حديدي صغير في الماء؟»

ساعد الأب في الإجابة مستعملًا مفهومي الثقل ودافعة أرخميدس.

بالتوفيق